

# 건설재해예방전문지도기관 기술지도 결과보고서

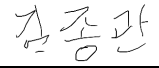
| 담 당                                                                                | 검 토 | 승 인 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
|  |     |     |

## 1. 기술지도 대상사업장

|    |      |                             |                     |                                        |
|----|------|-----------------------------|---------------------|----------------------------------------|
| 현장 | 현장명  | (장기 -1차) 인수초 급식시설 조성 및 기타공사 | 사업장관리번호<br>(사업개시번호) | 10587813666<br>(92515434087)           |
|    | 공사기간 | 2025-12-26 ~ 2026-04-24     | 공사금액                | 1,737,323,420 원                        |
|    | 책임자  | 김종관                         | 연락처<br>(이메일)        | 010-3764-5893<br>(kjk4828@hanmail.net) |
|    | 주소   | 서울 강북구 인수봉로 269(수유동) 인수초등학교 |                     |                                        |

|    |      |                 |                     |                                 |
|----|------|-----------------|---------------------|---------------------------------|
| 본사 | 회사명  | (주)가온디에스        | 법인등록번호<br>(사업자등록번호) | 1101115037977<br>(105-87-81366) |
|    | 면허번호 | 015306          | 연락처                 | 02-521-0642                     |
|    | 주소   | 서울 강북구 인수봉로 269 |                     |                                 |

## 2. 기술지도 개요

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                           |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 지도기관명            | 한국종합안전                                                                                                                                                                                                                                                                     | 기술지도실시일 | 2026-04-16                                                                                |
| 구분               | <input checked="" type="checkbox"/> 건설 / <input type="checkbox"/> 전기·정보통신·소방                                                                                                                                                                                               | 공정률     | 60%                                                                                       |
| 횟수               | ( 8 ) 회차 / 총 ( 10 ) 회                                                                                                                                                                                                                                                      | 담당 요원   | 윤병선  |
| 이전 기술지도<br>이행여부  | <input checked="" type="checkbox"/> 이행 / <input type="checkbox"/> 불이행                                                                                                                                                                                                      | 연락처     | 010-8524-0622                                                                             |
| 현장책임자 등<br>통보 방법 | <input type="checkbox"/> 직접전달 ( 성함 김종관 / 서명  )<br><input type="checkbox"/> 등기우편 <input checked="" type="checkbox"/> 전자우편 <input type="checkbox"/> 모바일 <input type="checkbox"/> 기타 ( ) |         |                                                                                           |
| 기타 특이사항          | *공사개요<br>작업현재공정 : 방수준비 면갈이 작업 / 작업인원 : 2명<br>건설기계장비 : 해당없음 / 유해 위험기구 : 휴대용 연삭기<br>유해위험물질 : 해당없음 / 산업재해발생유무 : 해당없음<br>*주요위험요인<br>1) 휴대용 연삭기 날접촉 방호덮개 미설치로 인한 베임 위험<br>2) 면갈이 작업구간 근로자 이동통로 확보 미흡으로 인한 추락 위험<br>3) 이동식비계 안전난간, 아우트리거 미설치로 인한 추락, 전도 위험                       |         |                                                                                           |

전경사진



건설현장 12대 사망사고 기인물 핵심 안전조치

| 구분         | 사망사고 다발 기인물                         |            | 필수 지도사항                              | 사망사고 다발 기인물                         |                        | 필수 지도사항                                |
|------------|-------------------------------------|------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|
| 12대<br>기인물 | <input checked="" type="checkbox"/> | 1. 단부 개구부  | 단부 안전난간 설치,<br>개구부 덮개 고정             | <input type="checkbox"/>            | 2. 철골                  | 철골 인양 전, 안전대<br>부착설비 설치                |
|            | <input type="checkbox"/>            | 3. 지붕      | 안전난간, 발판설치,<br>채광창 덮개 설치             | <input type="checkbox"/>            | 4. 비계, 작업발판            | 안전난간 설치, 외벽<br>틈 추락방호망 설치              |
|            | <input type="checkbox"/>            | 5. 굴착기     | 작업반경 출입통제,<br>후방 충돌방지장치 작<br>동 확인    | <input type="checkbox"/>            | 6. 고소작업대               | 안전대 체결, 작업대<br>이탈금지                    |
|            | <input type="checkbox"/>            | 7. 사다리     | 안전모 착용, 2인1조<br>작업                   | <input type="checkbox"/>            | 8. 달비계                 | 구명줄 안전대 체결,<br>2개 고정점 설치(구명<br>줄, 작업줄) |
|            | <input type="checkbox"/>            | 9. 트럭      | 이동구간 출입통제,<br>전담 유도자 배치              | <input checked="" type="checkbox"/> | 10. 이동식 비계             | 최상부 안전난간 설치                            |
|            | <input type="checkbox"/>            | 11. 거푸집동바리 | 시스템동바리 사용,<br>하부 추락방지망 설치            | <input type="checkbox"/>            | 12. 이동식크레인             | 인양물 고정 철저, 하<br>부 출입통제                 |
| 기타         | <input type="checkbox"/>            | 13. 화재·폭발  | 용접장치, 전기설비,<br>위험물질·폭발 사고<br>예방 조치 등 | <input checked="" type="checkbox"/> | 14. 그 밖의 위험요<br>인 안전조치 | 밀폐공간 안전조치 등                            |

### 3. 이전 기술지도 사항 이행여부

| 지도일<br>(확인일)               | 유해·위험<br>장소 | 유해·위험요인                                 | 지적사항<br>(재해예방 대책)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 이행<br>결과 |
|----------------------------|-------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 2026-03-18<br>(2026-04-16) | 현장 내        | 이동식비계 하부 아웃트리거 미설치로 인한 흔들림으로 전도 및 추락 위험 | <b>[기술지도요원 강조사항]</b><br>- 이동식 비계 자재 반입 시 아웃트리거 입고 체크<br>- 설치 시 아웃트리거 설치 및 일부 구조물 등 고정 조치 요망<br>-----<br>* 산업안전보건기준에 관한 규칙 제68조(이동식비계)<br>[이동식비계 안전사항]<br>- 갑작스로 이동 또는 전도 방지를 위해 브레이크·썰기등으로 바퀴 고정할 것<br>- 비계 일부를 시설물에 고정 또는 아웃트리거 설치할 것<br>- 작업전 안전교육 실시<br>- 필수 보호구 지급 및 착용                                                                                                                    | 미이행      |
| 2026-04-02<br>(2026-04-16) | 현장 내        | 작업발판 설치 상태 미흡으로 인한 사용 시 근로자 추락 위험       | <b>[기술지도요원 강조사항]</b><br>- 안전난간 설치상태는 양호하나 작업발판은 수평으로 설치하고 빈틈이 없이 설치할 것<br>- 작업 전 이동식비계 설치 상태 점검<br>-----<br>[산업안전보건기준에 관한 규칙 제68조(이동식비계)]<br>- 사업주는 이동식비계를 조립하여 작업을 하는 경우에는 다음 각 사항을 준수하여야 한다.<br>- 승강용사다리는 견고하게 설치할 것.<br>- 비계의 최상부에서 작업을 하는 경우에는 안전난간을 설치할 것.<br>- 작업발판은 항상 수평을 유지할 것.<br>- 작업발판 위에서 안전난간을 닫고 작업을 하거나 받침대, 사다리를 사용하여 작업하지 않도록 할 것.<br>- 작업발판의 최대적재하중은 250킬로그램을 초과하지 않도록 할 것. | 미이행      |

| 지도일<br>(확인일)               | 유해·위험<br>장소 | 유해·위험요인                                  | 지적사항<br>(재해예방 대책)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 이행<br>결과 |
|----------------------------|-------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 2026-04-02                 | 현장 내        | 이동식비계 아우트리거 미설치 및 고정상태 미흡으로 인한 전도, 추락 위험 | <b>[기술지도요원 강조사항]</b><br>- 이동식비계는 견고한 시설물에 고정 또는 아우트리거 설치, 바퀴 설치 후 고정 조치 요망<br>-----<br>[산업안전보건기준에 관한 규칙 제68조(이동식비계)]<br>- 사업주는 이동식비계를 조립하여 작업을 하는 경우에는 다음 각 사항을 준수하여야 한다.<br>- 이동식비계의 바퀴에는 브레이크·썰기 등으로 바퀴를 고정시킨 다음 비계의 일부를 견고한 시설물에 고정할 것.<br>- 이동식비계의 바퀴에는 브레이크·썰기 등으로 바퀴를 고정시킨 다음 아우트리거를 설치하는 등 필요한 조치를 할 것.                                                                                                                                                                                        |          |
| 2026-04-02<br>(2026-04-16) | 현장 내        | 시멘트 물질안전보건자료 및 경고표지 미게시로 인한 응급상황 시 대처 미흡 | <b>[기술지도요원 강조사항]</b><br>- 작업 전 해당물질 취급 근로자 물질안전보건자료 교육 실시<br>- 근로자가 가장 잘 볼 수 있는 위치에 물질안전보건자료 및 경고표지 게시<br>-----<br>[산업안전보건법 제114조(물질안전보건자료의 게시 및 교육)]<br>- 물질안전보건자료대상물질을 취급하려는 사업주는 고용노동부령에 따라 작성하였거나 제공받은 물질안전보건자료를 고용노동부령으로 정하는 방법에 따라 물질안전보건자료대상물질을 취급하는 작업장 내에 이를 취급하는 근로자가 쉽게 볼 수 있는 장소에 게시하거나 갖추어 두어야 한다.<br>- 사업주는 물질안전보건자료대상물질을 취급하는 작업공정별로 고용노동부령으로 정하는 바에 따라 물질안전보건자료대상물질의 관리요령을 게시하여야 한다.<br>- 사업주는 물질안전보건자료대상물질을 취급하는 근로자의 안전 및 보건을 위하여 고용노동부령으로 정하는 바에 따라 해당 근로자를 교육하는 등 적절한 조치를 하여야 한다. | 해당 작업 종료 |

## 4. 현재 공정 내 현존하는 위험성 제거

위험성평가(3레벨-3x3단계)

| 구분 |  |  | 가능성(빈도) |  |  | 구분 |  |  | 중대성(강도) |  |  | 위험성 수준       |  | 개선방법 |  |     |  |    |  |           |  |
|----|--|--|---------|--|--|----|--|--|---------|--|--|--------------|--|------|--|-----|--|----|--|-----------|--|
| 상  |  |  | 높음      |  |  | 3  |  |  | 대       |  |  | 사망(장애 발생)    |  | 3    |  | 6~9 |  | 높음 |  | 즉시 개선     |  |
| 중  |  |  | 보통      |  |  | 2  |  |  | 중       |  |  | 업무복귀 및 완치 가능 |  | 2    |  | 3~4 |  | 보통 |  | 개선        |  |
| 하  |  |  | 낮음      |  |  | 1  |  |  | 소       |  |  | 아차사고 초래 위험   |  | 1    |  | 1~2 |  | 낮음 |  | 필요에 따라 개선 |  |

| 유해·위험장소 | 유해·위험요인                                                                                                                                                                                                               | 지적사항<br>(재해예방 대책)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 비고                                                                                                                                               |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 현장 내    | <p>휴대용 연삭기 사용 중 날접촉 방호덮개 미설치로 인한 베임 위험</p>         | <p><b>[기술지도요원 강조사항]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 작업전 시운전을 통한 작동유무 상태 확인</li> <li>- 연삭숫돌의 날접촉 방호덮개 설치</li> <li>- 근로자 안전모, 보안경 등 필수 보호구 착용 철저</li> <li>- 불꽃 비산 방향으로 불티비산방지조치 및 소화기 비치 후 작업 진행</li> <li>- 작업 시 연삭숫돌의 측면 사용 금지 및 올바른 자세에서 작업 실시</li> </ul> <p>-----</p> <p>[핸드그라인더(휴대용 연삭기) 사용 안전 대책]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사용 전 연삭숫돌 외검 검사 실시</li> <li>- 보안경, 마스크, 귀마개 등 보호구착용</li> <li>- 날접촉 방지를 위한 방호덮개 및 고정상태 확인</li> <li>- 케이블의 피복손상 유무 확인</li> <li>- 누전차단기 경유 및 플러그, 콘센트 접지 사용</li> <li>- 절삭 불꽃방향 화재예방 방지포 설치</li> <li>- 작업장 상황에 맞는 조명 유지</li> </ul> | <p>가능성 (2)</p> <p>중대성 (2)</p>  <p>보통(4) 개선</p> <p>즉시 이행가능</p> |
| 현장 내    | <p>면갈이 작업구간 근로자 안전통로 확보 미흡으로 인한 이동중 추락 위험</p>   | <p><b>[기술지도요원 강조사항]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 내외부 이동할 수 있는 안전통로 설치 요망</li> <li>- 가설계단 및 이동식 사다리 등</li> <li>- 가설계단, 이동식 사다리 설치 시 법요구사항 준수 바람</li> <li>* 근로자 의견 청취 : 작업발판 뒤집은 상태로 벽면에 기울여서 이동중.</li> </ul> <p>-----</p> <p>* 산업안전보건기준에 관한 규칙 제23조 (가설통로의 구조)</p> <p>[이동통로 안전사항]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 가설계단의 경사각은 30° ~ 60° 를 유지하여 설치하도록 할 것</li> <li>- 높이 1m 이상인 계단의 개방된 측면에 안전난간을 설치할 것</li> <li>- 발판 너비는 23cm 이상으로 하고, 바닥면은 미끄러짐 방지 기능을 가지고 있을 것</li> <li>- 발판 높이는 23cm 이하이어야 하고, 일정한 간격으로 설치할 것</li> <li>- 견고한 구조로 할 것</li> </ul>                  | <p>즉시 이행가능</p>                                                                                                                                   |

| 유해·위험장소 | 유해·위험요인                                                                                                                               | 지적사항<br>(재해예방 대책)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 비고                                                                                                             |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 현장 내    | <div>이동식비계 사용 시 안전난간, 아우트리거 등 설치상태 미흡으로 추락 위험</div>  | <div><b>[기술지도요원 강조사항]</b></div> <div>- 상부 안전난간 설치 요망</div> <div>- 하부 아우트리거 설치 또는 견고한 구조물에 이동식비계 고정 요망</div> <div>-----</div> <div>[산업안전보건기준에 관한 규칙 제68조 (이동식비계)]</div> <div>- 사업주는 이동식비계를 조립하여 작업을 하는 경우에는 다음 각 사항을 준수하여야 한다.</div> <div>- 이동식비계의 바퀴에는 브레이크·쇄기 등으로 바퀴를 고정시킨 다음 비계의 일부를 견고한 시설물에 고정할 것.</div> <div>- 이동식비계의 바퀴에는 브레이크·쇄기 등으로 바퀴를 고정시킨 다음 아우트리거를 설치하는 등 필요한 조치를 할 것.</div> <div>- 승강용사다리는 견고하게 설치할 것.</div> <div>- 비계의 최상부에서 작업을 하는 경우에는 안전난간을 설치할 것.</div> <div>- 작업발판은 항상 수평을 유지할 것.</div> <div>- 작업발판 위에서 안전난간을 닫고 작업을 하거나 받침대, 사다리를 사용하여 작업하지 않도록 할 것.</div> <div>- 작업발판의 최대적재하중은 250킬로그램을 초과하지 않도록 할 것.</div> | 가능성 (2)                                                                                                        |
|         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 중대성 (3)                                                                                                        |
|         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  <div>높음(6)<br/>즉시 개선</div> |
|         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 즉시<br>이행가능                                                                                                     |

## 5. 향후 진행공정에 대한 유해·위험 요인 파악 및 대책

|                           |                  |    |    |
|---------------------------|------------------|----|----|
| 다음방문 시 까지 발생하는<br>주요 진행공정 | 1. 조적, 미장, 방수 작업 | 4. | 7. |
|                           | 2.               | 5. | 8. |
|                           | 3.               | 6. | 9. |

| 진행공정*         | 유해·위험요인**                            | 유해·위험요인을<br>제거하기 위한 예방대책                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 비고                                                                                                    |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 조적, 미장, 방수 작업 | 말비계, 이동식비계 등 작업발판 사용으로 인한 전도 및 추락 위험 | <b>[기술지도요원 강조사항]</b><br><br><b>&lt;말비계&gt;</b><br>- 낙상경보장치 설치 및 끝단부에 서서 작업 금지<br>- 작업발판 폭 40cm이상 확보 요망<br><br><b>&lt;이동식비계&gt;</b><br>- 상부 안전난간 설치 및 작업자 안전대 착용 준수<br>- 하부 아우트리거 설치 및 고정 요망<br><br>-----<br>[산업안전보건기준에 관한 규칙 제68조(이동식비계)]<br>- 사업주는 이동식비계를 조립하여 작업을 하는 경우에는 다음 각 사항을 준수하여야 한다.<br>- 이동식비계의 바퀴에는 브레이크·썰기 등으로 바퀴를 고정시킨 다음 비계의 일부를 견고한 시설물에 고정할 것.<br>- 이동식비계의 바퀴에는 브레이크·썰기 등으로 바퀴를 고정시킨 다음 아우트리거를 설치하는 등 필요한 조치를 할 것.<br>- 승강용사다리는 견고하게 설치할 것.<br>- 비계의 최상부에서 작업을 하는 경우에는 안전난간을 설치할 것.<br>- 작업발판 위에서 안전난간을 딛고 작업을 하거나 받침대, 사다리를 사용하여 작업하지 않도록 할 것.<br>- 작업발판은 항상 수평을 유지할 것.<br>- 작업발판의 최대적재하중은 250킬로그램을 초과하지 않도록 할 것. | 가능성 (2)                                                                                               |
|               |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 중대성 (3)                                                                                               |
|               |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <br>높음(6)<br>즉시 개선 |



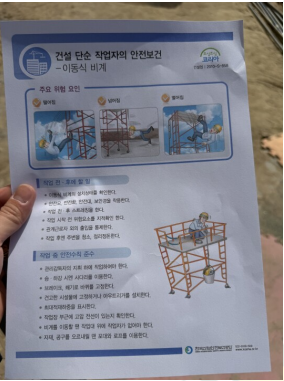
| 진행공정*         | 유해·위험요인**                                         | 유해·위험요인을<br>제거하기 위한 예방대책                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 비고                                                                                                      |
|---------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 조적, 미장, 방수 작업 | 시멘트 등 물질안전보건자료 및<br>경고표지 미게시로 인한 응급상<br>황 시 대처 미흡 | <b>[기술지도요원 강조사항]</b><br>- 근로자가 가장 잘 볼수 있는 위치에 물<br>질안전보건자료 및 경고표지 게시 요망<br>- 작업 전 해당 취급 물질 근로자 물질안<br>전보건자료 교육 실시<br>-----<br>[산업안전보건법 제114조(물질안전보건자료<br>의 게시 및 교육)]<br>- 물질안전보건자료대상물질을 취급하려는 사<br>업주는 고용노동부령에 따라 작성하였거나<br>제공받은 물질안전보건자료를 고용노동부령<br>으로 정하는 방법에 따라 물질안전보건자료<br>대상물질을 취급하는 작업장 내에 이를 취<br>급하는 근로자가 쉽게 볼 수 있는 장소에<br>게시하거나 갖추어 두어야 한다.<br>- 사업주는 물질안전보건자료대상물질을 취급<br>하는 작업공정별로 고용노동부령으로 정하<br>는 바에 따라 물질안전보건자료대상물질의<br>관리 요령을 게시하여야 한다.<br>- 사업주는 물질안전보건자료대상물질을 취급<br>하는 근로자의 안전 및 보건을 위하여 고용<br>노동부령으로 정하는 바에 따라 해당 근로<br>자를 교육하는 등 적절한 조치를 하여야 한<br>다. | 가능성 (2)                                                                                                 |
|               |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 중대성 (2)                                                                                                 |
|               |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <br>보통(4)<br>개선      |
| 조적, 미장, 방수 작업 | 사다리 사용 시 단독작업 및 아<br>우트리거 미고정으로 인한 추락<br>위험       | <b>[기술지도요원 강조사항]</b><br>- 이동식비계, 말비계가 설치되지 않는 협<br>소한 공간에서 사용<br>- 사용 시 2인1조 이상 작업 및 하부 아<br>우트리거 설치<br>- 상부 작업자 안전대 착용 및 안전고리<br>체결 후 작업<br>-----<br>[사다리 안전사항]<br>- 견고하고 심한 손상·부식이 없는 재료 사<br>용할 것<br>- 발판의 간격은 일정하고, 폭 30cm 이상일<br>것<br>- 사다리의 상단은 걸쳐놓은 지점으로부터 6<br>0cm 이상 올라가도록 할 것<br>- 사다리가 넘어지거나 미끄러지는 것을 방지<br>하기 위한 조치를 할 것<br>- 발판과 벽과의 사이는 15cm 이상의 간격을<br>유지할 것<br>- 작업발판으로 사용을 지양하고 수직 이동통<br>로 시설로 사용을 한정할 것<br>- 손, 발, 무릎 등 사용하여 3점 접촉 상태를<br>유지할 것<br>- 꼭지점(최상단) 작업금지<br>- 높이 1.2m 이상작업시 2인1조 작업실시할<br>것                                               | 가능성 (2)                                                                                                 |
|               |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 중대성 (3)                                                                                                 |
|               |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <br>높음(6)<br>즉시 개선 |



| 진행공정*                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 유해·위험요인**                 | 유해·위험요인을<br>제거하기 위한 예방대책                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 비고                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 조적, 미장, 방수 작업                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 교반기 사용 시 감전 위험            | <div>[기술지도요원 강조사항]</div> <div>- 작업 전 이동전선 등 피복 손상유무 확인</div> <div>- 손잡이부분 감전 재해 예방 절연조치 실시</div> <div>- 가설분전반 사용 시 접지 상태유무 확인</div> <div>-----</div> <div>[교반기 안전사항]</div> <div>- 접지상태 확인할 것</div> <div>- 반응조는 발열반응 또는 가열을 동반하는 반응에 의하여 교반기 등의 덮개부분으로부터 가스나 증기가 새지 않도록 개스킷 등으로 접합부를 밀폐시킬 것</div> <div>- 이상이 발견되면 즉시 보수하거나 재설치할 것</div> | 가능성 (2)                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 중대성 (2)                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <br>보통(4)<br>개선 |
| 조적, 미장, 방수 작업                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 습윤구간 바닥 이동전선 방치로 인한 감전 위험 | <div>[기술지도요원 강조사항]</div> <div>- 물에 닿지 않도록 상부거치하여 작업 요망</div> <div>- 작업 전 이동전선 피복 손상 유무 확인</div> <div>-----</div> <div>* 산업안전보건기준에 관한 규칙 제315조(통로바닥에서의 전선 등 사용 금지)</div> <div>[이동전선 설치 장소 안전사항]</div> <div>- 통로바닥에 전선 또는 이동전선등을 설치하여 사용하지 말 것</div> <div>- 훼손 방지 보호덮개 설치를 하여 사용하는 경우에는 바닥에 설치 사용 가능</div> <div>- 지중매설 혹은 공중고치할 것</div>  | 가능성 (2)                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 중대성 (2)                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <br>보통(4)<br>개선 |
| <div>* 진행공정</div> <div>① 기초 및 토공사</div> <div>- 터파기, 굴착, 파일항타, 흙막이, 가설공사 등</div> <div>② 골조공사</div> <div>- 철근, 철골, 거푸집·동바리 조립, 콘크리트 타설 등</div> <div>③ 내부 마감공사</div> <div>- 미장, 전기배선, 설비배관, 조적작업 등</div> <div>④ 외부 마감공사</div> <div>- 외벽 단열, 도장, 석재, 조적작업 등</div> <div>⑤ 지붕공사</div> <div>- 지붕 설치·수리 및 방수 등</div> |                           | <div>** 유해·위험요인</div> <div>① 건축·구조물</div> <div>- 단부 및 개구부, 철골, 지붕, 비계 및 작업발판,사다리, 달비계, 이동식비계, 거푸집 및 동바리, 사면 및 암반, 흙막이 지보공 등</div> <div>② 기계·장비</div> <div>- 굴착기, 고소작업대, 덤프트럭, 화물운반트럭,이동식크레인, 타워크레인, 항타·항발기 등</div> <div>③ 기타</div> <div>- 가스·전기용접장치, 밀폐공간, 전기설비 등</div>                                                                |                                                                                                    |

6. 사업장 지원 사항 등 기타 사항

기술자료 배포 및 교육실적

| 사진                                                                                                                                                                      |         | 내용                                                                                                                                                                                                      |      |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| <br> | 자료명칭    | 이동식비계 작업 안전수칙                                                                                                                                                                                           |      |   |
|                                                                                                                                                                         | 제공수(종류) | 1                                                                                                                                                                                                       | 교육인원 | 1 |
|                                                                                                                                                                         | 교육내용    | <p>* 이동식비계 안전수칙</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 최상부 안전난간 설치 및 안전대 착용, 고리 체결 상태에서 작업</li><li>- 승강용 사다리 및 해치발판 설치 후 내부로 승하강 유도</li><li>- 최대적재하중 표지 설치</li><li>- 하부 아우트리거 설치 및 지면 고정</li></ul> |      |   |

장비

| 사진                                                                                  |       | 내용                                                                                           |       |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
|    | 장비명   | 조도계                                                                                          | 측정 장소 | 현장 내 |
|                                                                                     | 측정 기준 | 1. 초정밀작업 : 750Lux 이상<br>2. 정밀작업 : 300 Lux 이상<br>3. 보통작업 : 150Lux 이상<br>4. 그 밖의 작업 : 75Lux 이상 |       |      |
|                                                                                     | 측정값   | 1706Lux                                                                                      | 적합 여부 | 적합   |
|                                                                                     | 비고    |                                                                                              |       |      |
|   | 장비명   | 산소농도측정기                                                                                      | 측정 장소 | 현장 내 |
|                                                                                     | 측정 기준 | 18%이상 23.5%미만                                                                                |       |      |
|                                                                                     | 측정값   | 20.9%                                                                                        | 적합 여부 | 적합   |
|                                                                                     | 비고    |                                                                                              |       |      |
|  | 장비명   | 가스농도측정기                                                                                      | 측정 장소 | 현장 내 |
|                                                                                     | 측정 기준 | 황화수소 10ppm미만 / 일산화탄소 30ppm미만                                                                 |       |      |
|                                                                                     | 측정값   | 0ppm                                                                                         | 적합 여부 | 적합   |
|                                                                                     | 비고    |                                                                                              |       |      |

산업재해 발생 유무

| 기간                    | 재해 내용 | 재해발생 유무 |
|-----------------------|-------|---------|
| 2026-04-02~2026-04-16 | -     | 무       |

# 장마철 건설현장 핵심안전수칙



## 장마철 주요사고

### 집중호우로 인한 침수



배수시설 **사전 안전점검 및 정비**  
악천후 시 **작업 중지 및 대피**

### 굴착면 붕괴로 인한 매몰



옹벽 등 붕괴우려 장소 **출입통제**  
굴착면·사면 **비닐보양**

### 태풍·강풍에 의한 무너짐



비상대피계획 수립 및 대기반 운영  
각종 시설물 **결속상태 점검·보강**

## 장마철 날씨 전망

### 강수

#### 남부지방 중심 큰비

해수면 온도 상승에 의한 엘리뇨 발생으로 고기압 경계가 남부와 제주도에 자리잡아 **남부지방을 중심으로 큰비가 내릴 가능성**

### 태풍

#### 국내 태풍 강도 유지

해수면 온도 상승으로 북서태평양 지역 등에서 발생한 **태풍이 국내에 도달하면서 그 강도를 유지할 가능성, 최근 국내 영향 태풍은 증가세**

### 기온

#### 평년과 비슷하거나 높음

우리나라 부근 고기압성 순환이 강화되어 **여름철 기온은 평년과 비슷하거나 높을 전망**

## 장마철 핵심안전수칙

### 집중호우 침수

- 1 배수로, 배수시설 사전점검 및 정비
- 2 집중호우 등 악천후 시 작업중지 및 대피
- 3 침수된 장소 출입 통제

### 감전

- 1 누전차단기 연결, 접지·절연 상태 점검
- 2 충전부 및 배전반 등 빗물유입 방지 조치
- 3 전기기계·기구 젖은 손으로 취급 금지

### 무너짐 매몰

- 1 굴착면 적정 기울기 확보
- 2 배수로 설치 및 사면 비닐 보양
- 3 옹벽 등 붕괴우려 장소 점검 및 출입통제

### 태풍 강풍

- 1 각종 시설물, 적재물 등 결속 및 보강
- 2 태풍 등 강풍 예보 시 작업제한 및 중지
- 3 비상대피계획수립 및 비상대기반 운영

# 장마철 위험요인별 핵심점검사항

## 01 집중호우·침수 예방조치

| 핵심점검사항                                          | 확인자                                                             |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1-1 장마철 취약시설(비계, 낙하물방지망, 전기시설 등)에 대한 사전 점검 및 조치 | 현장소장 <input type="checkbox"/><br>관리감독자 <input type="checkbox"/> |
| 1-2 집중호우 등 악천 시 작업중지 및 대피 계획 수립·준수              | 현장소장 <input type="checkbox"/><br>관리감독자 <input type="checkbox"/> |
| 1-3 긴급복구 장비 및 비상구호 용품 비치                        | 현장소장 <input type="checkbox"/><br>관리감독자 <input type="checkbox"/> |
| 1-4 인접 하천 수위변화에 따른 모니터링 및 경보계획 수립               | 현장소장 <input type="checkbox"/><br>관리감독자 <input type="checkbox"/> |

## 02 무너짐·매몰 예방조치

| 핵심점검사항                                       | 확인자                                                             |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 2-1 집중호우에 의한 토사 유실 및 무너짐 방지를 위한 사전 안전점검 및 조치 | 현장소장 <input type="checkbox"/><br>관리감독자 <input type="checkbox"/> |
| 2-2 우수유입 방지를 위한 배수로 설치 및 굴착면·사면 비닐보양         | 현장소장 <input type="checkbox"/><br>관리감독자 <input type="checkbox"/> |
| 2-3 토석 무너짐·낙반 위험에 대한 방호 조치 및 출입금지 표시판 설치     | 현장소장 <input type="checkbox"/><br>관리감독자 <input type="checkbox"/> |
| 2-4 굴착면·사면 상부에 하중 증가 요인(중장비 운행 또는 자재 적치) 금지  | 현장소장 <input type="checkbox"/><br>관리감독자 <input type="checkbox"/> |

## 03 감전 예방조치

| 핵심점검사항                                 | 확인자                                                             |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 3-1 전기기계·기구 누전차단기 연결, 접지 및 절연상태 점검     | 현장소장 <input type="checkbox"/><br>관리감독자 <input type="checkbox"/> |
| 3-2 수·변전설비 빗물 유입 방지조치                  | 현장소장 <input type="checkbox"/><br>관리감독자 <input type="checkbox"/> |
| 3-3 통로 바닥 및 습윤한 장소에 배선 금지              | 현장소장 <input type="checkbox"/><br>관리감독자 <input type="checkbox"/> |
| 3-4 침수된 장소 출입통제 (감전 위험우려가 없음을 확인 후 출입) | 현장소장 <input type="checkbox"/><br>관리감독자 <input type="checkbox"/> |

## 04 태풍 등 강풍 예방조치

| 핵심점검사항                                         | 확인자                                                             |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 4-1 각종 시설물, 건설기계장비(타워크레인 등), 자재 등 결속상태 점검 및 보강 | 현장소장 <input type="checkbox"/><br>관리감독자 <input type="checkbox"/> |
| 4-2 기상정보 수시 확인 등 기상 변화 주시, 비상대피계획 수립·운영        | 현장소장 <input type="checkbox"/><br>관리감독자 <input type="checkbox"/> |
| 4-3 유리창, 가설물 인근 등 낙하물 우려 장소 접근 통제              | 현장소장 <input type="checkbox"/><br>관리감독자 <input type="checkbox"/> |